

摘要：

英伟达宣布Spectrum-X以太网光子交换机进入全面量产，CPO技术迎来落地转折点。该架构将光学引擎与交换芯片深度集成，集中供光使所需激光器减少75%，能效提升5倍，MTBF延长10倍。

英伟达宣布其Spectrum-X以太网光子交换机正式进入全面量产阶段，标志着AI数据中心网络架构迎来关键转折点。

此次量产的核心产品将共封装光学（CPO）技术与交换芯片深度集成，彻底改变了传统可插拔光模块的信号转换方式。英伟达方面表示，**与传统可插拔光学网络相比，新架构可实现5倍网络功耗效率提升、5倍AI应用不间断运行时长提升，以及10倍平均故障间隔时间延长。**这一性能跃升对于正在大规模扩张GPU集群的云计算厂商和AI基础设施运营商而言，具有直接的成本与可靠性价值。

← Post



NVIDIA AI Infrastructure
@NVIDIAAIInfra

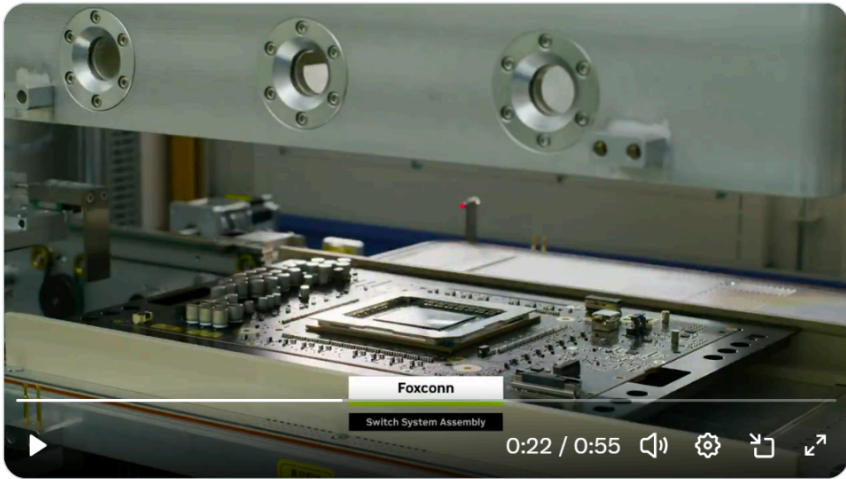
Follow



NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics is now in full production.

4x fewer lasers. 5x lower power. 10x higher mean time between incidents.

See how we built it [▶ nvda.ws/45so1a7](https://nvidia.ws/45so1a7)



1:26 AM · Aug 14, 2026 · 59.1K Views

此次量产涉及一条横跨多家顶级供应商的产业链：台积电负责硅光子芯片制造，矽品精密承担芯片级封装与测试，Lumentum与TFC供应激光器组件，富士康则负责整体交换机系统的研发与组装。英伟达在出货前对成品交换机进行最终测试。这一供应链格局预示着光子集成技术正在向AI硬件核心渗透，相关产业链企业有望受益于需求扩张。

CPO架构重构网络能效逻辑

传统数据中心网络在每台交换机面板上插入独立光模块，完成电信号与光信号之间的转换。这种方式虽然成熟，但存在功耗高、散热压力大、故障点多等固有缺陷——在动辄数千张GPU并

发通信的AI训练集群中，上述问题被成倍放大。

英伟达Spectrum-X以太网光子方案将光学引擎与交换芯片封装于同一多芯片模块之中，信号转换在紧邻交换ASIC的位置完成，大幅缩短电气路径，从而降低信号衰减与能量损耗。外部激光光源模块采用集中供光设计，同时向所有光学引擎馈送光信号，所需激光器数量较传统方案减少75%，进一步压缩功耗与热量。

该系统在液冷机箱中实现了极高的端口密度。2U机箱版本SN6810可容纳128个800 Gb/s端口，总带宽达102.4 Tb/s；5U机箱版本SN6800则集成四颗交换ASIC，提供512个800 Gb/s端口或逾两千个200 Gb/s端口，聚合带宽达409.6 Tb/s。更大机箱内置光纤互联模块，支持在不增加额外交换层级的前提下横向扩展，有效控制网络延迟。

制造工艺突破支撑规模化落地

CPO技术此前长期面临制造工艺复杂、良率难以控制的量产瓶颈。英伟达此次实现全面量产，有赖于对组装流程的系统性改造。

光学引擎通过焊接工艺直接固定于模块基板之上，该工艺与现有标准化生产流程兼容，降低了制造复杂度。顶面光纤连接器设计则进一步提升了装配精度与成品率。多家供应商分工协作的产业链模式，将硅光子制造、封装测试、激光器供应与系统集成各环节的专业能力加以整合，为大规模出货提供了工程基础。

Spectrum-X平台构建全局AI网络

CPO交换机仅是Spectrum-X平台的硬件组成部分之一，该平台在软件与架构层面同样具备针对AI工作负载的系统化设计。

平台内置自适应路由、拥塞控制与端到端遥测能力，可在数千GPU同时通信的场景下维持流量稳定。多平面网络架构将连接分布于多个独立网络面，避免单点故障导致整体任务中断。英伟达进一步推出Spectrum-XGS，将同一网络架构延伸覆盖整栋楼宇乃至园区级别，支持将多个数据中心整合为统一协同系统。

英伟达称，相较传统以太网，Spectrum-X平台可将AI网络速度提升1.6倍，同时保持与SONiC等主流开放工具的兼容性，降低用户迁移与运维成本。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 654  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

3 条评论





MobileUser9825
36分钟前 中国广东省

没易中天啥事了

0 回复

均均

13小时前 中国广东省

排除国内供应商了

0 回复



见闻用户
16小时前 中国山东省

利好天孚通信

0 回复

